

// Jivops

Amazon ECS

Guía completa — 20 lecciones

Fundamentos · Redes y despliegue · Seguridad y datos · Operación

Contenido

Módulo 1: Fundamentos

- Lección 01 — Qué es Amazon ECS
- Lección 02 — Clusters y capacity providers
- Lección 03 — Task definitions
- Lección 04 — Tareas y servicios
- Lección 05 — Fargate frente a EC2

Módulo 2: Redes y despliegue

- Lección 06 — Red con awsvpc
- Lección 07 — Balanceo con ALB
- Lección 08 — Despliegues: rolling y blue/green
- Lección 09 — Service Connect y descubrimiento
- Lección 10 — Autoscaling

Módulo 3: Seguridad y datos

- Lección 11 — Roles IAM: de ejecución y de tarea
- Lección 12 — Secretos y configuración
- Lección 13 — Almacenamiento y volúmenes
- Lección 14 — Registros y monitorización
- Lección 15 — Amazon ECR e imágenes

Módulo 4: Operación y costes

- Lección 16 — ECS Exec y depuración
- Lección 17 — Infraestructura como código
- Lección 18 — Optimización de costes
- Lección 19 — Resolución de problemas
- Lección 20 — Proyecto final: plataforma de contenedores en ECS

Módulo 1: Fundamentos

Lección 01 — Qué es Amazon ECS

Un orquestador de contenedores gestionado por AWS: programa y mantiene tareas y servicios de contenedores Docker sobre capacidad de EC2 o Fargate, con integración nativa con IAM, VPC, balanceadores y CloudWatch, sin gestionar el plano de control.

El plano de control está gestionado e integrado con AWS, con menos operación y mantenimiento.

Lección 02 — Clusters y capacity providers

Un cluster es la agrupación lógica donde se ejecutan tareas y servicios; los capacity providers (Fargate, Fargate Spot o grupos de Auto Scaling de EC2) definen de dónde sale la capacidad, y la estrategia indica el reparto con base y peso.

Para mantener una base estable y abaratar el resto con Spot, aceptando posibles interrupciones.

Lección 03 — Task definitions

El plano de la aplicación: imágenes de contenedor, CPU y memoria, puertos, variables, comandos, volúmenes, modo de red, logging y roles IAM; es versionada (familia y revisión) y cada cambio crea una nueva revisión.

Permiten volver atrás (rollback) con trazabilidad y despliegues reproducibles.

Lección 04 — Tareas y servicios

Una tarea es una instancia en ejecución de una task definition; un servicio mantiene un número deseado de tareas, las reemplaza si fallan, se integra con balanceadores y gestiona los despliegues, mientras que las tareas sueltas sirven para trabajos puntuales o por lotes.

Para trabajos puntuales o por lotes, migraciones o tareas programadas que terminan.

Lección 05 — Fargate frente a EC2

Fargate elimina la gestión de servidores y se factura por vCPU y memoria de la tarea, ideal por simplicidad; EC2 da control de instancias, GPU, almacenamiento especial y mejor coste con alta densidad y reservas, a cambio de gestionar parches y capacidad.

Cargas con GPU, necesidades especiales de instancia o alta densidad estable donde EC2 resulta más barato.

Módulo 2: Redes y despliegue

Lección 06 — Red con awsvpc

Que cada tarea recibe su propia interfaz de red elástica con IP privada en la subred, con grupos de seguridad por tarea; es obligatorio en Fargate y permite aplicar reglas de red finas, teniendo en cuenta el límite de interfaces por instancia en EC2.

Permite reglas de red finas por servicio, con aislamiento y mínimo acceso entre componentes.

Lección 07 — Balanceo con ALB

Asociando el servicio a un grupo de destino de un balanceador (ALB o NLB); las tareas se registran automáticamente con su IP o puerto, y el balanceador hace comprobaciones de salud y reparte el tráfico, con un periodo de gracia al arrancar.

Evita que ECS mate tareas que aún están arrancando y todavía no responden, dando falsos fallos.

Lección 08 — Despliegues: rolling y blue/green

Con despliegue rolling update, que sustituye tareas gradualmente según el mínimo y máximo de salud, con circuit breaker que revierte si falla; o con blue/green mediante CodeDeploy, que cambia el tráfico entre dos conjuntos de tareas.

Permite probar antes de cambiar el tráfico y revertir rápido, sin mezclar versiones.

Lección 09 — Service Connect y descubrimiento

Con Service Connect, que da nombres estables y balanceo entre servicios con un proxy sidecar gestionado y métricas, o con Cloud Map y DNS (service discovery), evitando IPs fijas.

Porque las IPs de las tareas son efímeras y cambian con cada reemplazo; hay que usar nombres.

Lección 10 — Autoscaling

Con Application Auto Scaling sobre el recuento deseado del servicio: seguimiento de objetivo (por CPU, memoria o solicitudes por destino), pasos o programado; y si se usa EC2, escalando también la capacidad con el grupo de Auto Scaling mediante el capacity provider.

Las solicitudes por destino, que refleja mejor la carga real que la CPU, junto con la latencia.

Módulo 3: Seguridad y datos

Lección 11 — Roles IAM: de ejecución y de tarea

El rol de ejecución lo usa el agente de ECS para descargar la imagen de ECR, escribir logs y leer secretos al arrancar; el rol de tarea lo asumen los contenedores en ejecución para acceder a servicios de AWS como S3 o DynamoDB con permisos mínimos.

Da credenciales temporales con rotación automática y evita filtrar claves fijas.

Lección 12 — Secretos y configuración

Referenciando parámetros de Systems Manager Parameter Store o secretos de Secrets Manager en la definición del contenedor; ECS los entrega como variables de entorno al arrancar, con permiso del rol de ejecución, sin escribirlos en la imagen.

Cualquiera con acceso a la imagen puede leerlos, y no se pueden rotar sin reconstruir.

Lección 13 — Almacenamiento y volúmenes

Almacenamiento efímero de la tarea, volúmenes compartidos entre contenedores de la tarea, Amazon EFS para datos persistentes y compartidos entre tareas, y volúmenes EBS gestionados por ECS para una tarea.

Se pierde cuando la tarea termina o se reemplaza; los datos importantes deben ir a almacenamiento persistente.

Lección 14 — Registros y monitorización

Enviando los logs de los contenedores a CloudWatch Logs con el driver awslogs (o a Firelens hacia otros destinos), y usando Container Insights y métricas de ECS para CPU, memoria y recuento de tareas, con alarmas.

Alarmas sobre el recuento de tareas en ejecución, errores 5xx, latencia y uso de CPU o memoria.

Lección 15 — Amazon ECR e imágenes

Se guardan en repositorios privados de ECR, con escaneo de vulnerabilidades, políticas de ciclo de vida para borrar imágenes antiguas, cifrado y permisos IAM; las tareas descargan la imagen con el rol de ejecución, y se recomiendan etiquetas inmutables o digest.

Borran imágenes antiguas o sin etiqueta para reducir el coste de almacenamiento.

Módulo 4: Operación y costes

Lección 16 — ECS Exec y depuración

Una forma de abrir una shell o ejecutar comandos dentro de un contenedor en ejecución a través de Systems Manager Session Manager, sin SSH ni puertos abiertos, con permisos IAM en el rol de tarea y registro de la sesión.

No abre puertos ni usa claves SSH, y el acceso se controla por IAM con auditoría.

Lección 17 — Infraestructura como código

Con CloudFormation, CDK o Terraform, que describen cluster, task definitions, servicios, balanceadores y roles; AWS Copilot ayuda a crear aplicaciones; el código se versiona y se despliega desde un pipeline.

Es reproducible y revisable, con versionado y entornos idénticos.

Lección 18 — Optimización de costes

Ajustando CPU y memoria al uso real, usando Fargate Spot o instancias Spot para cargas tolerantes, Savings Plans o reservas, arquitectura Graviton (ARM), escalado automático y limpiando recursos sin uso.

Cargas tolerantes a interrupciones, como batch o servicios sin estado con varias réplicas.

Lección 19 — Resolución de problemas

El motivo de parada de la tarea (stoppedReason y código de salida de los contenedores), los logs en CloudWatch, los permisos del rol de ejecución para descargar imagen y secretos, la red hacia ECR y los límites de memoria.

Faltan permisos en el rol de ejecución o no hay ruta de red hacia ECR (por ejemplo sin NAT ni endpoints).

Lección 20 — Proyecto final: plataforma de contenedores en ECS

Servicio en Fargate con tareas en varias zonas de disponibilidad, awsvpc con grupos de seguridad, ALB con comprobaciones de salud, autoescalado, rolling con circuit breaker, roles de ejecución y de tarea mínimos, secretos desde Secrets Manager, logs en CloudWatch, imágenes en ECR con escaneo e infraestructura como código.

Prueba de carga, alarmas, plan de rollback y revisión de permisos mínimos.